

Механика Сплошных Сред

I семестр

Автор курса: Коломийцев Г.В.

Студенты Группы Б23-221
2025 год

Оглавление

I	Какая-то глава	2
1	Какой-то параграф 1	2
2	Какой-то параграф 2	3
3	Дифференцирование по времени	4

Авторы конспекта

Данный конспект оформлен усилиями студентов группы Б23-221 в 2025/2026 году.

- Мыкин Алекснй
- Гайдамак Всеволод
- Жилин Никита
- Зарипов Илья
- Иванов Михаил
- Козельский Игорь
- Куклин Федор
- Рыбин Григорий
- Сушков Матвей

Глава I

Какая-то глава

§1 Какой-то параграф 1

Привет

§2 Какой-то параграф 2

Привет

§3 Дифференцирование по времени

3.1 Полная (субстанциональная) производная

Пусть в сплошной среде задан некоторый скалярный параметр

$$f = f(\rho, p, \vec{v}, T, \dots),$$

зависящий от времени и пространственных координат. Рассмотрим две разные временные производные величины f : в Лагранжевых и Эйлеровых координатах.

Лагранжево описание

Пусть начальные координаты частицы $\vec{\xi} = \{\xi_1, \xi_2, \xi_3\}$. Тогда положение частицы в момент времени t задаётся отображением

$$\vec{x} = \vec{X}(\vec{\xi}, t).$$

Если величина f описана как функция лагранжевых координат и времени,

$$f = f(\vec{\xi}, t),$$

то полная производная по времени при фиксированном $\vec{\xi}$ есть просто обычная частная производная:

$$\left. \frac{df}{dt} \right|_{\text{Л}} = \frac{d}{dt} f(\vec{\xi}, t) = \frac{\partial f}{\partial t}(\vec{\xi}, t).$$

Эйлерово описание и связь с лагранжевым

В эйлеровом описании поле f задаётся как функция текущих координат и времени:

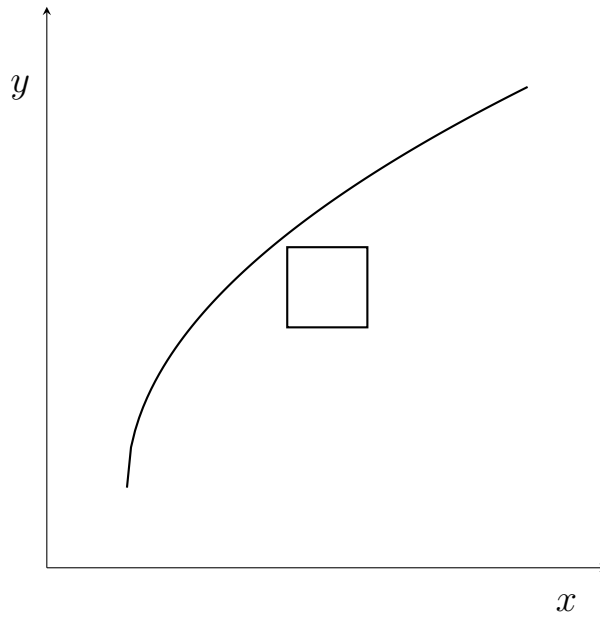
$$f = f(\vec{x}, t).$$

При этом лагранжева форма того же поля получается подстановкой $\vec{x} = \vec{X}(\vec{\xi}, t)$:

$$f_{\text{Л}}(\vec{\xi}, t) = f(\vec{X}(\vec{\xi}, t), t).$$

Рассмотрим теперь скорость материальной частицы $\vec{v}(\vec{x}, t)$. Полная (материальная) производная величины f вдоль траектории частицы определяется как

$$\left. \frac{df}{dt} \right|_{\text{Л}} = \frac{d}{dt} f(\vec{X}(\vec{\xi}, t), t).$$



Используя правило дифференцирования сложной функции, получаем

$$\begin{aligned} \left. \frac{df}{dt} \right|_{\text{л}} &= \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial \vec{x}} \cdot \frac{d\vec{X}}{dt} \\ &= \frac{\partial f}{\partial t} + (\vec{v}, \nabla) f. \end{aligned}$$

Здесь $\vec{v} = d\vec{X}/dt$ — скорость частицы, а $(\vec{v}, \nabla) f$ обозначает скалярное произведение $\vec{v} \cdot \nabla f$.

Таким образом, *материальная* (или *субстанциальная*) производная для скалярного поля $f(\vec{x}, t)$ имеет вид

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) f.$$

Обычно оператор материальной производной записывают так:

$$\boxed{\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)}$$

Первое слагаемое отвечает за *локальное* изменение поля во времени, а второе называется *конвективным членом* и описывает перенос величины f потоком среды.

3.2 Лагранжев и эйлеров объём. Теорема переноса (Рейнольдса)

Рассмотрим материальный объём $\Omega(t)$, представляющий собой совокупность одних и тех же частиц в различные моменты времени. Пусть при исходном моменте времени t_0 этот объём занимает область $\Omega(t_0)$. При движении среды форма и положение области $\Omega(t)$ generally изменяются.

Нас интересует временная производная величины

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} f(\vec{x}, t) dV,$$

то есть скорость изменения интеграла по движущемуся объёму.

Плейсхолдер для рисунка: исходный объём $\Omega(t_0)$ и его образ $\Omega(t)$ при времени t в эйлеровых координатах.

Рис. I.1: Переход от исходного объёма $\Omega(t_0)$ к $\Omega(t)$.

3.3 Отображение на исходную конфигурацию

Как и ранее, введём отображение

$$\vec{x} = \vec{\chi}(\vec{X}, t),$$

где $\vec{X}$ — лагранжевы (начальные) координаты частиц в объёме $\Omega(t_0)$, а $\vec{x}$ — их текущие координаты в момент времени t . Якобиан этого отображения определяется как

$$J(\vec{X}, t) = \det \left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \vec{X}} \right).$$

Тогда элемент объёма преобразуется по формуле

$$dV = J(\vec{X}, t) dV_0,$$

где dV_0 — элемент объёма в исходной конфигурации.

Следовательно,

$$\int_{\Omega(t)} f(\vec{x}, t) dV = \int_{\Omega(t_0)} f(\vec{\chi}(\vec{X}, t), t) J(\vec{X}, t) dV_0.$$

3.4 Дифференцирование по времени

Дифференцируем полученное выражение по времени при фиксированных лагранжевых координатах $\vec{X}$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} f(\vec{x}, t) dV &= \frac{d}{dt} \int_{\Omega(t_0)} f(\vec{\chi}(\vec{X}, t), t) J(\vec{X}, t) dV_0 \\ &= \int_{\Omega(t_0)} \left(\frac{Df}{Dt} J + f \frac{dJ}{dt} \right) dV_0. \end{aligned}$$

Осталось выразить производную Якобиана через поле скоростей. Из теории деформаций известно, что

$$\frac{dJ}{dt} = J \operatorname{div} \vec{v},$$

где $\vec{v}(\vec{x}, t)$ — скорость частиц, а $\operatorname{div} \vec{v} = \nabla \cdot \vec{v}$ — дивергенция скорости.

Подставляя это соотношение, получаем

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} f(\vec{x}, t) dV = \int_{\Omega(t_0)} \left(\frac{Df}{Dt} + f \operatorname{div} \vec{v} \right) J dV_0.$$

Переходя обратно к интегрированию по текущему объёму $\Omega(t)$, то есть используя $dV = J dV_0$, получаем

$$\boxed{\frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} f(\vec{x}, t) dV = \int_{\Omega(t)} \left(\frac{Df}{Dt} + f \operatorname{div} \vec{v} \right) dV.}$$

Это соотношение называют *теоремой переноса Рейнольдса* в материальной форме. Оно устанавливает связь между скоростью изменения интеграла по движущемуся объёму и локальными характеристиками поля f и скорости $\vec{v}$.